

DIANLI HANGYE CHANJIAO RONGHE
GONGTONGTI JIANSHE DE YANJIU YU SHIJIAN

电力行业产教融合 共同体建设的研究与实践

湛年远 唐春生 韩绪鹏 主编



内 容 提 要

本书对电力行业产业融合共同体的职业教育政策理论和实践做法进行了有针对性的研究,理论上研究了行业产教融合共同体的核心概念、产业转型与共同体的因果关系、多主体构架共同体的现实必需、行业产教融合共同体的现状与困境、构建行业产教融合共同体的对策研究等,在实践层面以案例的呈现形式梳理了电力职业院校在产教供需两侧对接、融合、共长的典型做法,形成了在产教融合、专创融合、育训结合、科教融汇等方面多元共建、多元共治的电力行业融合共同体建设新经验新范式。

本书可供职业院校广大教师、职业教育教学管理人员、职业教育产教融合研究人员、电力行业的人力资源管理人员等参考,也适合作为职业教育相关学科研究生、本科生的辅助教材。

图书在版编目(CIP)数据

电力行业产教融合共同体建设的研究与实践/湛年远,唐春生,韩绪鹏主编. —郑州:黄河水利出版社, 2023. 8

ISBN 978-7-5509-3684-3

I. ①电… II. ①湛… ②唐… ③韩… III. ①电力工业-职业教育-产学合作-研究-中国 IV. ①TM

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 155443 号

责任编辑	景泽龙	责任校对	韩莹莹
封面设计	张心怡	责任监制	常红昕
出版发行	黄河水利出版社		

地址:河南省郑州市顺河路49号 邮政编码:450003

网址:www.yrcp.com E-mail:hlshkbs@126.com

发行部电话:0371-66020550

承印单位 广东虎彩云印刷有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 13.5

字 数 310千字

版次印次 2023年8月第1版

2023年8月第1次印刷

定 价 69.00元

目 录

上篇 理论研究篇

第一章 理据辨析:行业产教融合共同体	(1)
第一节 行业产教融合共同体发展背景	(1)
第二节 核心概念学理界定与实践特征	(6)
第三节 行业产教融合共同体功能价值	(12)
第四节 行业产教融合共同体理论依据	(14)
第二章 因果辨思:“产业转型”与“共同体”	(18)
第一节 技术革命赋能产业转型:电力行业当之“形”	(18)
第二节 产业转型赋能职教转向:电力职业院校时代之“困”	(25)
第三节 产教融合赋能类型探索:行业产教融合共同体当下之“思”	(31)
第三章 内省确证:多主体构建共同体的现实必需	(36)
第一节 政府治理“现代化”需要建设共同体	(36)
第二节 企业职能“专用性”需要建设共同体	(39)
第三节 学校育人“政治性”需要建设共同体	(42)
第四节 行业组织“规范性”需要建设共同体	(46)
第四章 实践审视:行业产教融合共同体的现状与困境	(50)
第一节 产教融合生态供需不匹配与运行机制不顺畅	(50)
第二节 产教融合模式不清晰与资源不对等	(54)
第三节 服务产业能力不强与国际合作程度不高	(57)
第五章 困境突破:构建行业产教融合共同体的对策研究	(61)
第一节 产教融合共同体构建的逻辑思路	(61)
第二节 健全长效运行机制,优化产教融合生态	(63)
第三节 以共同愿景为引领,搭建产教深度融合平台	(68)
第四节 创新育人模式,推动专业链与产业链融合发展	(71)
第五节 坚持育训有机结合,创新国际交流与合作机制	(78)

下篇 实践探索篇

第六章 对接篇:产教供需平台对接,产教融合机制对接	(85)
案例一 打造校企共建共享平台,推动能源电力职教协同发展——中国—东盟 能源电力职业教育集团创新发展纪实	(85)
案例二 打造双创教育生态,赋能创新型工匠培养——广西职业院校创新创业 教育联盟发展纪实	(91)

案例三	教育信息化战略下构建电力高职教学新生态的探索	(95)
案例四	产业导向 多元协同 共育新能源产业技术技能人才	(100)
案例五	产教深度融合,推进智能电力产业学院实体化运作	(103)
案例六	产教融合育匠人 校企协同齐发展——中关村智酷双创产业学院 建设发展纪实	(107)
案例七	产教科创互融互促 多举措培育电力装备智造新型人才	(111)
案例八	探索“五度”路径 共筑电力职教“五化”高地	(117)
第七章	融合篇:产教融合、专创融合、科创融合	(123)
案例一	新能源电力类专业“产教同频 校企同步 德技同育”人才培养模式 改革	(123)
案例二	“工场立基 三化引领 四维融通”培养输配电工程技术专业工匠型 人才的探索与实践	(126)
案例三	多措并举推进学徒制,真抓实干取得好成效	(131)
案例四	协同推进“六化六融”模式,共建电力虚拟仿真实训基地	(136)
案例五	双主体四融合六方位,共建广投能源产教融合实训基地	(141)
案例六	产教融合育匠心 助力“双碳”创未来——“单元机组运行”岗课赛证 融合教学实践	(145)
案例七	双融双升,双线六环,混合式教学改革赋能人才培养	(150)
案例八	产教“五融合”,培养“敢闯会创”人才	(154)
案例九	“五型融合”构建“智能+双创”实践育人大场域	(159)
案例十	产教深度融合,构建校企命运共同体——南宁市电气设备数字孪生 工程技术研究中心建设纪实	(162)
第八章	共长篇:产教共长、育训结合、中国—东盟职教合作	(169)
案例一	校企政融合,岗、课、赛、证融通,行业标准引领——智能电力产业学院 共建共长	(169)
案例二	基于“政校企”协同的电工作业实操考试示范基地共建共享实践 ...	(173)
案例三	“四对接”建设培训及评价基地,育训结合培养高技能人才	(177)
案例四	校企合作构建“高电压技术”课程模式	(182)
案例五	党建引领科技创新——为高丘石山地区农村饮水安全护航	(190)
案例六	“中文+职业技能”拓展中国—东盟国际化人才培养	(196)
参考文献		(202)

上篇 理论研究篇

第一章 理据辨析：行业产教融合共同体

“理据辨析”就是在理论层面上分析构建“行业产教融合共同体”的背景、概念、特征及理论基础,进而证明其客观性与合理性。诚然,与普通教育相比,职业教育是跨越职业院校与行业企业的双主体、双场域融合性教育,职业院校与行业企业之间存在休戚与共的命运联系。在客观上,职业院校具有跨界性与融合性,跨界性强化了职业院校要开展政校企行合作,协同发展类型鲜明的职业教育;而融合性则侧重于政校企行多方深度合作开展产教融合,协力赋能职业教育高质量发展。为此,职业院校与行业等治理主体形成“行业产教融合共同体”是深化校企合作、产教融合的具体体现,也是中国式职业教育现代化探索的实践成果,它最大限度地利用社会优势资源开展办学,搭建了职业院校与社会之间的桥梁,更凸显出职业院校类型化内生性需求。

第一节 行业产教融合共同体发展背景

随着我国高度重视职业教育的发展,职业院校已经从“数量增长”步入“内涵发展”,现在正处于向“高质量发展”迈进的关键时期。近些年,职业院校推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”),稳步开展“提质培优”计划、“三教改革”等政策,进而大大促进了校企行深度合作,而构建“行业产教融合共同体”概念便是在这一历史背景下提出的,并在实践中有效地促进了校企行深度合作、产教深度融合,以及职业院校的高质量发展和可持续发展。

一、“产教融合”政策导向:职业院校“校企行深度合作”的外生性驱动

从政策学来看,校企行合作是职业院校开展高质量办学的重要方式,在理论与实践构建并践行紧密的行业产教融合共同体,是破解校企合作“剃头挑子一头热”、拓宽职业院校办学资源范围、稳步推进产教融合高质量发展的重要抓手。诚然,行业产教融合共同体的形成与发展是一个发展性、连续性的政策学实践。我国学者从政策学角度出发,基于产教融合的政策脉络分为“产教结合”“产教深度合作”“产教融合”等三种文本表达方式,并且每个发展阶段中均伴随着以校企行合作为主线开展的产教融合的教育实践,不断丰富并创新校企合作的新内涵和新高度。

“产教结合”政策阶段,是构建“行业产教融合共同体”的萌芽阶段,产业与职业院校合作实际上呈现出“结合”的样态,并强化行业或企业参与职业院校办学是一种“义务”的观点,其通过引导等鼓励性政策工具的推进,呈现出非强制性的特点。例如,《中华人民共和国职业教育法》(简称《职业教育法》)中,以法规的形式要求“有关行业主管部门、工会和中华职业教育社等群团组织、行业组织、企业、事业单位等应当依法履行实施职业教育的义务”(第九条)、“行业主管部门、工会和中华职业教育社等群团组织、行业组织可以根据需要,参与制定职业教育专业目录和相关职业教育标准,开展人才需求预测、职业生涯发展研究及信息咨询,培育供需匹配的产教融合服务组织,举办或者联合举办职业学校、职业培训机构,组织、协调、指导相关企业、事业单位、社会组织举办职业学校、职业培训机构”(第二十三条),进而引导、鼓励行业参与职业教育办学,强化行业的“义务”。随后《关于实施〈职业教育法〉加快发展职业教育的若干意见》也进一步强化“要依法落实政府、行业、企业及社会各方面兴办职业教育的职责和义务”。

然而,从词源学角度来看,所谓“义务”一方面是相对于“权利”而言的政治话语表达方式,属于传统伦理学的范畴,并不具有法律上的强制性;另一方面,“义务”是“不要报酬的”,然而企业作为市场经济主体,与以经济效益为根本出发点又背道而驰。显然,这一阶段的行业产教融合共同体在实践层面上出现了“合”而不“作”,其本质在于学校“需求侧”与行业“供给侧”的契约点存在着落差与断层。

“产教深度合作”政策阶段,是构建“行业产教融合共同体”的实践探索阶段。随着国家大力推进职业教育发展,职业院校以国家示范性高职院校为契机开展校企合作,以此作为职业院校内涵式发展的重要形式。这一阶段政策在“引导”与“鼓励”行业企业参与职业院校办学的基础上,进一步强化了行业 and 企业的“职责”与“权益”,呈现出鼓励性政策工具和象征性、劝诫性政策工具综合使用、协同发力的局面,在客观上也说明了校企合作深度合作已经成为我国职业教育发展的关键因素。例如,《教育部关于充分发挥行业指导作用 推进职业教育改革发展的意见》(教职成〔2011〕6号)明确指出:“行业是连接教育与产业的桥梁和纽带,在促进产教结合,密切教育与产业的联系,确保职业教育发展规划、教育内容、培养规格、人才供给适应产业发展实际需求等方面,发挥着不可替代的作用”“推进产教结合与校企一体办学,实现专业与产业、企业、岗位对接”。此外,《教育部关于推进高等职业教育改革创新 引领职业教育科学发展的若干意见》(教职成〔2011〕12号)也明确指出:“完善促进校企合作的政策法规,明确政府、行业、企业和学校在校企合作中的职责和权益,通过地方财政支持等政策措施,调动企业参与高等职业教育的积极性,促进高等职业教育校企合作、产学研结合制度化。”但是,由于缺乏强有力的法律政策保障、创新的顶层设计和合理的协调指导机制,同时职业院校办学体制机制和市场经济体制机制无法协调统一而趋向“僵化”,导致在构建“行业产教融合共同体”过程中还是存在着“学校一头热”“校企行三分离”“行业企业冷淡”等无法有效解决的合作瓶颈问题,使校企合作不深入、校行合作浮于形式。

“产教融合”政策阶段,是构建“行业产教融合共同体”的创新发展阶段。特别是党的十九大提出了“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”的新要求和任务后,“产教融合”的概念便成为我国职业教育顶层设计中的重要词语,并强化了校企合作的重

要性和必要性。为此如何将“校企合作”与“产教融合”相融合以促进职业院校高质量发展便成为时代的命题。为了落实党的十九大精神,《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)明确提出了“深化产教融合的主要目标是,逐步提高行业企业参与办学程度,健全多元化办学体制,全面推行校企协同育人,用10年左右时间,教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局总体形成”的设计,为构建行业产教融合共同体提供了顶层设计。随后,《教育部等六部门关于印发〈职业学校校企合作促进办法〉的通知》(教职成〔2018〕1号)也提出“行业主管部门和行业组织应当统筹、指导和推动本行业的校企合作”“职业学校主管部门应当会同有关部门、行业组织,鼓励和支持职业学校与相关企业以组建职业教育集团等方式,建立长期、稳定合作关系”,同时还提出“企业开展校企合作的情况应当纳入企业社会责任报告”,对于行业企业参与职业院校办学给予评价。而《职业教育法》则提出,“职业学校、职业培训机构可以通过与行业组织、企业、事业单位等共同举办职业教育机构、组建职业教育集团、开展订单培养等多种形式进行合作”,并且明确指出“对符合条件认定为产教融合型企业的,按照规定给予金融、财政、土地等支持,落实教育费附加、地方教育附加减免及其他税费优惠”。由此可见,在这一阶段我们清晰地看到了在国家政策导向下,不仅强调了引导和鼓励行业、企业参与职业教育教学等,还强化了法理基础、增加了任务清单、出台了奖励性政策等,体现出权威性政策工具、系统性变革政策工具、鼓励性政策工具等多样化政策工具的综合使用,力求在“校企合作、产教融合”的背景下实现更为紧密的行业产教融合共同体的构建,使职业院校、行业企业相互关联、互为支撑,实现“你中有我、我中有你”的共同体状态。

二、“双高计划”实践探索:职业院校“高质量发展”的内生性需求

职业院校是我国现代化职业教育体系中的重要组成部分,也是提升我国职业教育整体竞争力的关键环节。2023年3月23日,教育部新闻发布会介绍的2022年全国教育事业发展基本情况显示:2022年年底,我国有高职(专科)院校共1489所,招生538.98万人;职教本科院校共32所,招生7.63万人;中等职业学校(不含人社部门管理的技工学校)共7201所,招生484.78万人。从办学规模(招生人数)来看,我国高职院校基本上占据我国职业教育的半壁江山,为探索并践行中国式职业教育现代化做出了突出的贡献。但是正如《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)所指出的那样,由于“受体制机制等多种因素影响,人才培养供给侧和产业需求侧在结构、质量、水平上还不能完全适应,‘两张皮’问题仍然存在”,大大影响了我国职业院校的高质量发展。为此,新时代教育部在高职院校开展“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(简称“双高计划”),试图以推进高水平专业建设为突破口,进而提升职业院校核心竞争力,实现高质量发展。

“双高计划”是继示范性学校、优质校之后,我国职业院校高质量发展的又一重要计划,“双高计划”中核心是专业(群)的建设,而专业(群)的核心在于通过校企行合作提升专业高质量建设。《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成〔2019〕5号)明确提出,“创新高等职业教育与产业融合发展的运行模式,精准对接区域人才需求,提升高职学校服务产业转型升级的能力,推动高职学校 and 行业企